

Pour comprendre les maths et les programmes

Les attendus des programmes 2020 et du guide « Pour enseigner les nombres, le calcul et la résolution de problèmes au CP »	La réponse de Pour comprendre les maths
Importance de distinguer numération orale et numération chiffrée : donner toute sa place à la numération orale en prenant en compte la distinction entre Petite Comptine de 1 à 9 (pour les nombres de 21 à 59) et Grande Comptine de 1 à 19 (pour les nombres de 60 à 99).	La découverte des nombres se fait par étapes. La distinction entre Petite Comptine et Grande Comptine accompagne la façon de dire les différentes tranches de nombres. Les techniques de calcul s'appuient sur la numération orale comme sur la numération chiffrée. Je découvre en manipulant 1. Observe la bande numérique des nombres de 20 à 59. Lis tous ces nombres à voix haute. Entoure 20 en rouge, 30 en vert, 40 en jaune, 50 en violet. Ecris en chiffres : vingt-huit → quarante-trois → trente-deux → cinquante et un → Ecris en lettres : 38 → 53 → Ecris le précédent ou le suivant : 47 → 30 → 56 → 33 → Je découvre en manipulant 1. Complète les bandes numériques. 2. Lis tous ces nombres à voix haute en suivant les conseils de Mathix. 3. Les noms des nombres de 60 à 79 sont construits à partir du mot « soixante » et de ceux de la Grande Comptine. 4. Les noms des nombres de 80 à 99 sont construits à partir du mot « quatre-vingt » et de ceux de la Grande Comptine.
Importance des différents modes de calcul : mental, en ligne ou posé ; leur complémentarité.	Présence du calcul mental dans les rituels quotidiens. Rédaction de calculs en ligne faisant intervenir différents calculs dont des arbres à calcul pour favoriser le calcul réfléchi. Addition et soustraction posées sans retenue puis avec retenue. Je découvre en manipulant 1. Théo et Boris calculent $37 + 24$. Complète. 2. Je décompose 27 en 24 et je réorganise les nombres. 3. Je décompose 24 à 3 dizaines et 4 unités. 4. Tu sais ajouter des dizaines à un nombre de 2 chiffres.
Importance du rôle de la manipulation et de la verbalisation des élèves dans les apprentissages.	Chaque leçon est précédée d'une activité manipulatoire décrite dans le guide ressources, dont l'institutionnalisation orale est en grande partie dévolue aux élèves avant d'être reprise sous forme écrite dans la leçon. Activité 1 : Manipuler les nombres 100 Objectif : Comprendre le nombre 100. Matériel : 100 bâtons de 10 cm, 100 cubes, 100 perles. 1. Observer et compter les bâtons, les cubes, les perles. 2. Comparer les quantités de bâtons, de cubes, de perles. 3. Construire le nombre 100 avec les bâtons, les cubes, les perles. 4. Décomposer le nombre 100 en dizaines et unités. 5. Comparer le nombre 100 à d'autres nombres.
Importance de la modélisation dans la résolution de problèmes.	Cette phase ultime de la progression est encouragée par le recours aux schémas de type « modèles en barres » qui favorisent la distinction entre situations additives et situations soustractives. 1. Problème Une file d'attente s'est formée devant le cinéma. 10 nouvelles personnes rejoignent cette file. Il y a maintenant 22 personnes dans la file. Au début, combien de personnes y avait-il dans la file ? 2. Au début, y avait-il plus ou moins de 22 personnes dans la file ? Que faut-il chercher ? 3. Complète le schéma. Personnes au début : ? Personnes qui arrivent : 10 Personnes à la fin : 22 4. Aide-toi du schéma pour trouver l'opération qui permet de répondre à la question. 5. Complète la phrase réponse. Au début, il y avait _____ personnes dans la file.

Les attendus des programmes 2020 et du guide « Pour enseigner les nombres, le calcul et la résolution de problèmes au CP »

La réponse de Pour comprendre les maths

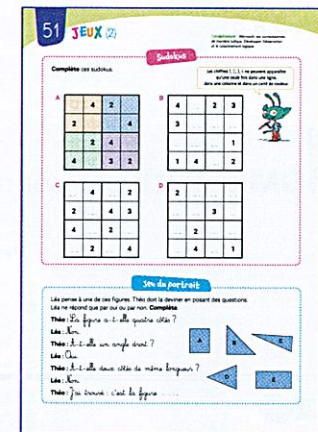
Importance d'un texte de savoir.

Le savoir est précisé oralement en fin de phase d'apprentissage par une institutionnalisation orale (cf. Guide ressources), puis par une trace écrite dans le fichier et dans le cahier de leçons que l'élève doit compléter pour s'en approprier le contenu.



Importance de la place du jeu dans les apprentissages.

Chaque fin de période comporte une page « Jeux » qui peut être traitée en classe sous le regard de l'enseignant(e). D'autres possibilités de jeux sont proposées aux enseignant(e)s dans les ressources à télécharger.



Grandeurs et mesures

Les différentes unités sont introduites progressivement au cours du cycle : la masse (en g et kg et la relation $1 \text{ kg} = 1000 \text{ g}$).

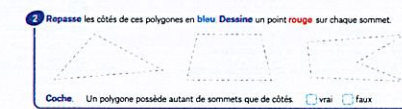
La balance Roberval est utilisée comme instrument de comparaison directe des masses ainsi que comme instrument de mesure.



Espace et géométrie

Reconnaître, nommer, décrire, reproduire, construire quelques figures géométriques.
Utiliser le vocabulaire spécifique de la géométrie.

Au CP, les élèves ont essentiellement perçu les figures géométriques usuelles de façon globale. Au CE1, ils vont devoir en déterminer certaines propriétés : repérer les sommets et identifier les côtés de figures planes pour reconnaître celles qui sont des polygones.



Importance de l'enseignement spiralaire

Pour construire des savoirs solides et libérer des ressources cognitives pour de nouveaux apprentissages, l'élève doit réinvestir et automatiser ses connaissances.

Un exercice de réinvestissement est introduit toutes les deux leçons afin de réactiver les savoirs antérieurs.

